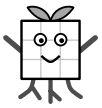
Barème



Carrés parfaits et racine carrée

Évaluation – 15 minutes – Notion 9

« La racine carrée, c'est le **côté** du carré ! »

4e4
Sujet B

Calculatrice autorisée seulement pour l'exercice 5. Réponds directement sur la feuille.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 …/1 **1** Complète : un carré parfait est le **carré** d'un nombre **entier**.

…/1 **2** Complète : $\sqrt{36}$ = 6 car 6 × 6 = 36.

Exercice 2 — Des carrés — 4 points

…/4 Calcule sans calculatrice. 1 point par calcul.

…/1 …/1 **a)** 9^2 = 81 **b)** 12^2 = 144

…/1 …/1 **c)** $(-7)^2$ = 49 **d)** $0{,}5^2$ = 0,25

Exercice 3 — Des racines carrées — 4 points

…/4 Calcule sans calculatrice. 1 point par calcul.

…/1 …/1 **a)** $\sqrt{36}$ = 6 **b)** $\sqrt{121}$ = 11

…/1 …/1 **c)** $\sqrt{1}$ = 1 **d)** $\left(\sqrt{3}\right)^2$ = 3

Exercice 4 — Encadrer — 3 points

…/3

1 Complète avec deux entiers consécutifs :

…/1 …/1 4 < $\sqrt{20}$ < 5 11 < $\sqrt{130}$ < 12 **(2 points)**

…/1 **2** Justifie le premier encadrement. **(1 point)**

16 < 20 < 25**, donc** 4 < $\sqrt{20}$ < 5**.**

Exercice 5 — Problèmes (calculatrice autorisée) — 6 points

…/6 **a)** Sur la digue de Veulettes-sur-Mer, un glacier installe une terrasse carrée de 121 m² *(situation fictive)*.

1 Combien mesure son côté ? **(2 points)**

calcul …/1

résultat …/1

$\sqrt{121}$ = 11
Le côté mesure 11 **m.**

…/1 **2** Calcule son périmètre. **(1 point)**

4 × 11 = 44 **: le périmètre mesure** 44 **m.**

b) Le recul des falaises de Seine-Maritime ferait perdre environ 230 ha en 20 ans (estimation), soit 2,3 km². On imagine un carré de même aire.

…/1 **3** Donne la valeur exacte de son côté. **(1 point)**

Côté : $\sqrt{2{,}3}$ **km (valeur exacte).**

Barème

4 Donne son côté arrondi au dixième. **(2 points)**

calcul . . . / 1

arrondi . . . / 1

$\sqrt{2{,}3} \approx 1{,}5166\ldots$
Côté $\approx 1{,}5$ **km (au dixième).**

. . . / **+1**

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*
Sans calculatrice.

. . . / 0,5 **a)** $\sqrt{1{,}21} = 1{,}1$ *[car* $1{,}1^2 = 1{,}21$*]*

. . . / 0,5 **b)** Encadre $\sqrt{350}$ par deux entiers consécutifs : $18 < \sqrt{350} < 19$ *[*$324 < 350 < 361$*]*